4

Modulasi Frekuensi

4.1 Modulasi Sudut

Definisi : Modulasi sudut adalah modulasi yang mana sudut sinusoida gelombang sinyal pembawa (θ) diubah-ubah terhadap waktu. Persamaan matematis modulasi sudut, M (t) :

$$M(t) = V_c \cos [\omega_c t + \theta(t)]$$

Dimana : M (t) = gelombang sinyal pembawa modulasi sudut

V_c = amplitudo puncak gelombang sinyal pembawa

$\omega_c = 2 \pi f_c$, f_c = frekuensi gelombang sinyal pembawa

$\theta(t)]$ = modulasi sudut [radian]

Modulasi sudut dapat dikategorikan sebagai :

1) Modulasi Fasa (PM = Phase Modulation) : Modulasi sudut yang mana sudut fasa sesaat gelombang sinyal pembawa berubah menyimpang dari harga referensi, sebanding dengan perubahan amplitudo gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi).
2) Modulasi Frekuensi (FM = Frequency Modulation) : Modulasi sudut yang mana frekuensi sesaat gelombang sinus sinyal pembawa berubah sebanding dengan harga sesaat (aplitudo sesaat) gelombang sinyal pemodulasi (sinyal informasi).

4.2 Analisis Matematis

Fasa sesaat adalah fasa yang sebenarnya dari gelombang sinyal pembawa pada suatu saat yaitu $\omega_c t + \theta(t)$ radian. Deviasi (simpangan) fasa sesaat merupakan perubahan fasa sesaat gelombang sinyal pembawa pada suatu saat yaitu $\theta(t)$. Frekuensi sesaat adalah frekuensi yang sebenarnya dari gelombang sinyal pembawa pada suatu saat dan didefinisikan sebagai turunan fasa sesaat, Frekuensi sesaat = $d/dt [\omega_c t + \theta(t)] = \omega_c t + \omega_c t + \theta(t)$. Deviasi frekuensi sesaat merupakan perubahan sesaat frekuensi gelombang sinyal pembawa dan didefinisikan sebagai turunan pertama dari deviasi fasa, sehinga deviasi fasa sesaat merupakan integral pertama dari deviasi frekuensi sesaat, $\theta'(t)$rad./sec. Apabila gelombang sinyal pemodulasi $V_m(t)$, maka $\theta(t) =$ **k V_m(t)** untuk PM dan $\theta'(t) = k_1 V_m(t)$ untuk FM. Dimana k dan k_1 merupakan suatu konstanta dari sensitivitas modulator. Sensitivitas deviasi merupakan fungsi transfer input terhadap output dari modulator. Untuk modulator PM, k = [radian/volt],

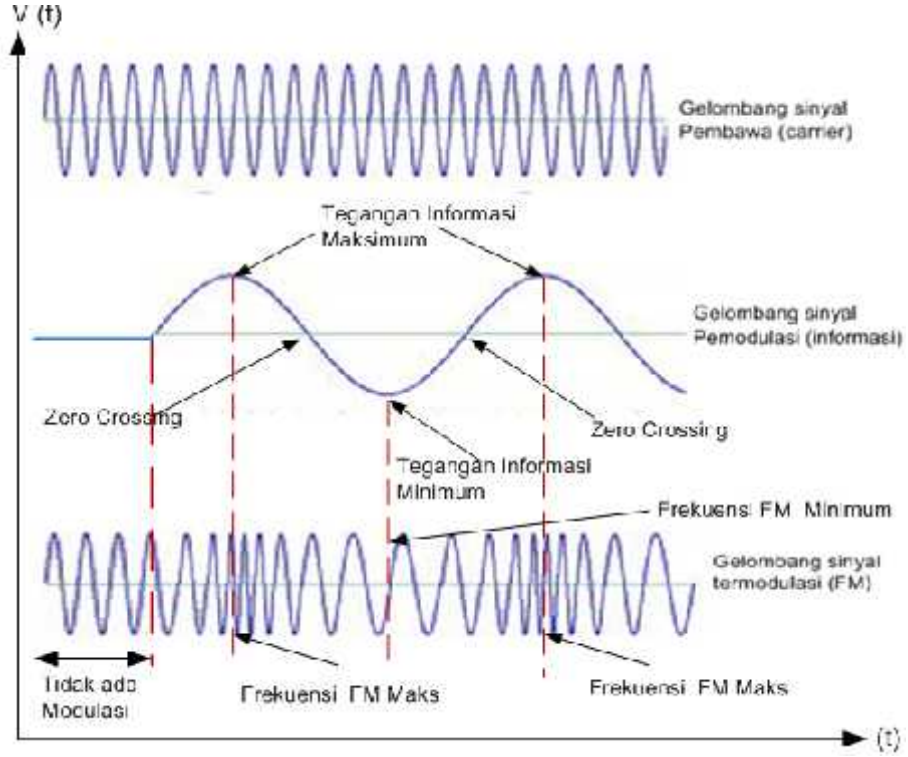
untuk modulator FM, k_1 = [Hertz/volt]. Jadi modulasi fasa merupakan integral pertama dari modulasi frekuensi, PM = $\theta(t) = \int \theta'(t) = \int k1\, Vm(t) = k1 \int Vm(t)$. Jika sinyal pemodulasi $Vm(t) = V_m \text{ Cos } \omega_m t$, maka persamaan matematis sinyal termodulasi :

$$PM(t) = V_c \text{ Cos } \omega_c t + k\, V_m \text{Cos } \omega_m t$$

$$FM(t) = V_c \text{ Cos } [\omega_c t + k_1 V_m / f_m \text{ Sin } \omega_m t]$$

4.3 Bentuk Gelombang FM

Gambar 4.1 berikut memperlihatkan bentuk-bentuk gelombang pada proses modulasi frekuensi, sinyal gelombang pembawa berfrekuensi f_c, sinyal pemodulasi ataum sinyal informasi berfrekuensi f_m. Terlihat pada gambae 4.1, pada saat tidak ada sinyal informasi maka tidak terjadi proses modulasi, frekuensi gelombang sinyal FM berharga konstan sebesar f_c. Pada saat tegangan gelombang sinyal informasi mulai merambat naik maka frekuensi gelombang sinyal FM juga ikut merambat naik dan saat tegangan gelombang sinyal informasi mencapai harga maksimum maka frekuensi gelombang sinyal FM mencapai maksimum pula f_{maks}. Begitu pula saat tegangan gelombang sinyal informasi merambat turun maka frekuensi gelmbang sinyal FM turut merambat turun, dan pada saat tegangan gelombang sinyal informasi mencapai harga minimun maka frekuensi gelombang sinyal FM mencapai minimum pula $f_{min.}$



Gambar 4.1 Bentuk Gelombang FM

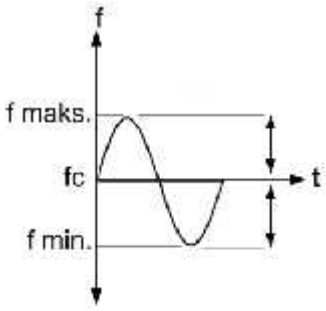
4.4 Deviasi Frekuensi Sinyal FM

Frekuensi gelombang sinyal pembawa saat tidak terjadi proses modulasi atau saat sinyal terjadi "zero crossing" sebesar f_c, (rest frequency), frekuensi maksimum dan minimum gelombang sinyal FM masing-masing sebesar f_{maks} dan $f_{min,}$ deviasi (simpangan) maksimum frekuensi gelombang sinyal FM sebesar $\triangle \mathbf{f}$:

$$\triangle \mathbf{f} = \mathbf{f_{maks}} - \mathbf{f_c} \text{ atau } \triangle \mathbf{f} = \mathbf{f_c} - \mathbf{f_{min}}.$$

Deviasi frekuensi sebanding dengan amplitudo gelambang sinyal informasi. Jika sensitivitas deviasi modulator FM = k_1 dan amplitudo maksimum gelombang sinyal informasi V_m maka simpangan maksimum gelombang sinyal FM, $\triangle \mathbf{f}$:

$$\triangle \mathbf{f} = \mathbf{k_1 V_m}. \text{ [Hertz/Volt].[volt]}$$
$$= \text{Hertz}$$



Gambar 4.2 Deviasi Frekuensi

4.5 Indeks Modulasi Sinyal FM

Tidak seperti halnya sinyal AM-DSB-FC yang memiliki indeks modulasi maksimum sama dengan 1 (100%), indeks modulasi untuk gelombang sinyal FM memiliki range yang lebih lebar dari 0 hingga 15, makit besar indeks modulasi makin lebar spektrum gelombang sinyal FM tersebut. Jika deviasi maksimum sinyal gelombang FM sebesar $\triangle$f dan amplitudo maksimum gelombang sinyal informasi sebesar $\mathbf{V_m}$, maka indeks modulasi gelombang sinyal FM, **m :**

$$\mathbf{m} = \triangle \mathbf{f} / \mathbf{f_m} .$$

Contoh :

Hitung deviasi frekuensi maksimum $\triangle \mathbf{f}$ dan indeks modulasi m pada modulator FM dengan sensitivitas deviasi k_1= 5 Khz/volt jika sinyal pemodulasi $V_m(t) = 2 \cos 2\pi 2000t$.

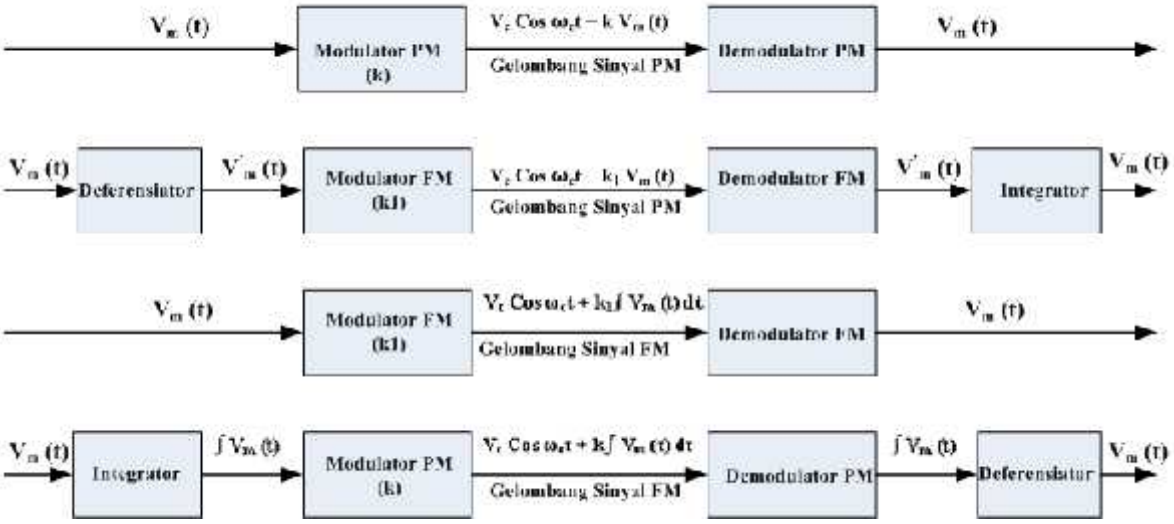
Jawab : $\triangle \mathbf{f} = \mathbf{k_1 V_m}$ = (5000Hz/volt).(2 volt) = 10 Khz.

m = $\triangle \mathbf{f} / \mathbf{f_m}$ = 10 Khz/ 2 Khz = 5.

4.6 Modulator dan Demodulator PM, FM

Apabila V_m (t) adalah sinyal pemodulasi (sinyal informasi), hubungan antara modulator PM dengan modulator FM serta demodulator PM dengan modulator FM seperti terlukis pada gambar 4.3 berikut :

- Modulator PM = Deferensiator + Modulator FM
- Demodulator PM = Demodulator FM + Integrator
- Modulator FM = Integrator + Modulator PM
- Demodulator FM = Modulator PM + Deferensiator.



Gambar 4.3 Modulator, Demodulator PM dan FM

4.7 Analisis Sinyal FM

Pada teknik modulasi frekuensi, FM, komponen gelombeng sinyal termodulasi lebih komplek jika dibanding dengan teknik modulasi AM sehubungan dengan frekuensi-frekuensi Type equation here.sisi. Pada gelombeng sinysl FM, sinyal pemodulasi berfrekuensi tunggal menghasilkan frekuensi-frekuensi sisi baik frekuensi sisi atas (USF) maupun frekuensi sisi bawah (LSF) yang tak terbatas banyaknya. Setiap frekuensi sisi berada pada kelipatan frekuensi sinyal pemodulasinya. Apabila gelombang sinyal pemodulasi $Vm(t) = V_m \text{ Cos } \omega_m t$ memodulasi gelombang sinyal pembawa $Vc(t) = V_c \text{ Cos } \omega_c t$, menghasilkan gelombang sinyal FM :

$$FM(t) = V_c \text{ Cos } [\omega_c t + m \text{ Cos } \omega_m t]$$

Dengan fungsi Bessel bahwa :

$$\text{Cos}\ (\alpha + \text{m Cos}\ \beta) = \sum_{n=-x}^{x} \text{Jn(m) Cos}\ (\alpha + n\beta + n\pi/2)$$

Maka persamaan matematis gelombang sinyal FM :

$$FM(t) = V_c \text{ Cos } [\omega_c t + m \text{ Cos } \omega_m t]$$

Dapat ditulis :

FM(t) :{[J_0(m) Cos ω_ct + J_1(m) Cos ((ω_c-ω_m) t + $\pi/2$] + J_1(m) Cos [(ω_c+ω_m) t + $\pi/2$] − J_2(m) Cos [(ω_c+2ω_m) t] − J_2(m) Coc [(ω_c+2ω_m) t] +..... dst

Yang artinya bahwa Gelombang sinyal FM dengan sinyal pemodulasi berfrekuensi tunggal menghasilkan frekuensi-frekuensi sisi yang tak terbatas banyaknya : $f_c \pm f_m$, $f_c \pm 2f_m$, $f_c \pm 3f_m$, $f_c \pm 4f_m$, ... dst (dimana $\omega = 2\pi f$). Spektrum gelombang sinyal FM sangat lebar (tak terbatas)

- Sinyal Pembawa berfrekuensi f_c, dengan amplitudo sebesar J_0(m)
- Pita sisi orde pertama USF ($f_c + f_m$), dan LSF ($f_c - f_m$), dengan amplitudo sebesar J_1(m)
- Pita sisi orde kedua USF ($f_c + 2f_m$), dan LSF ($f_c - 2f_m$), dengan amplitudo J_2(m)
- Pita sisi orde ketiga USF ($f_c + 3f_m$), dan LSF ($f_c - 3f_m$), dengan amplitudo J_3(m)
- Pita sisi orde keempat USF ($f_c + 4f_m$),dan LSF ($f_c - 4f_m$), dengan amplitudo J_4(m)
- Pita sisi orde kelima USF ($f_c + 5f_m$), dan LSF ($f_c - 5f_m$), dengan amplitudo J_5(m)
- Dan seterusnya

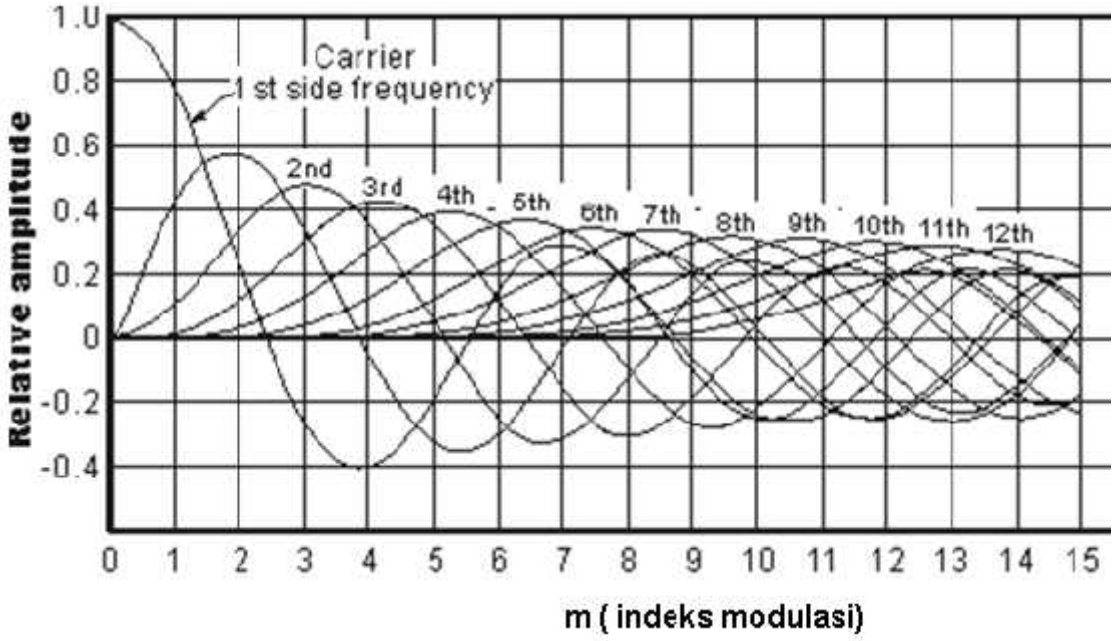
Dimana :

- m = indeks modulasi
- J_0 = % amplitudo gelombang sinyal pembawa (carrier) termodulasi terhadap amplitudo gelombang sinyal carrier saat tidak terjadi modulasi.
- J_1 = % amplitudo frekuensi-frekuensi sisi orde pertama terhadap amplitudo gelombang sinyal carrier saat tidak terjadi modulasi.
- J_2 = % amplitudo frekuensi-frekuensi sisi orde kedua terhadap amplitudo gelombang sinyal carrier saat tidak terjadi modulasi
- J_3 = % amplitudo frekuensi-frekuensi sisi orde ketiga terhadap amplitudo gelombang sinyal carrier saat tidak terjadi modulasi
- J_4 = % amplitudo frekuensi-frekuensi sisi orde keempat terhadap amplitudo gelombang sinyal carrier saat tidak terjadi modulasi
- Dan seterusnya seperti ditunjukan pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 : Frekuensi-frekuensi Sisi Gelombang Sinyal FM dari Fungsi Bessel.

x (m_f)	(CARRIER) J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}	J_{15}	J_{16}
		# OF ORDER															
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	−0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	−0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.0	0.40	−0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	−0.18	−0.33	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
6.0	0.15	−0.28	−0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—	—
7.0	0.30	0.00	−0.30	−0.17	0.16	0.35	0.34	0.23	0.13	0.06	0.02	—	—	—	—	—	—
8.0	0.17	0.23	−0.11	−0.29	−0.10	0.19	0.34	0.32	0.22	0.13	0.06	0.03	—	—	—	—	—
9.0	−0.09	0.24	0.14	−0.18	−0.27	−0.06	0.20	0.32	0.30	0.21	0.12	0.06	0.03	0.01	—	—	—
10.0	−0.25	0.04	0.25	0.06	−0.22	−0.23	−0.01	0.22	0.31	0.29	0.20	0.12	0.06	0.03	0.01		
12.0	0.05	−0.22	−0.08	0.20	0.18	−0.07	−0.24	−0.17	0.05	0.23	0.30	0.27	0.20	0.12	0.07	0.03	0.01
15.0	−0.01	0.21	0.04	−0.19	−0.12	0.13	0.21	0.03	−0.17	−0.22	0.05	0.10	0.24	0.28	0.25	0.18	0.12

Source: E. Cambi, *Bessel Functions*. Dover Publications, Inc., New York, 1948. Courtesy of the publisher.



Gambar 4.4 Kurva Amplitudo Relatif Frekuensi-frekuensi Sisi terhadap Indeks Modulasi

Terlihat pada tabel 4.1, pada saat m = 0 (tidak terjadi modulasi0, harga $J_0 = 1$, artinya sinyal gelombang FM hanya berupa carrier dengan amplitudo maksimum sebesar 1kali tegangan carrier tak termodulasi. Pada saat m = 0,25, terdapat sepasang frekuensi sisi orde pertama dengan amplitudo carrier termodulasi sebesar 0,98 dari tegangan carrier tak termodulasi dan tegangan frekuensi sisi sebesar 0,12 dari tegangan carrier tak termodulasi, dan seterusnya, tanda minus pada tabel menunjukkan beda fasa sebesar 180°.

Contoh soal:

1. Sistem nodulasi FM dengan indeks modulasi m=1, sinyal informasi Vm(t) = V_m Sin 2π 1000 t, sinyal pembawa Vc(t) = 10 Sin 2π 500.000 t.

   Hitung :

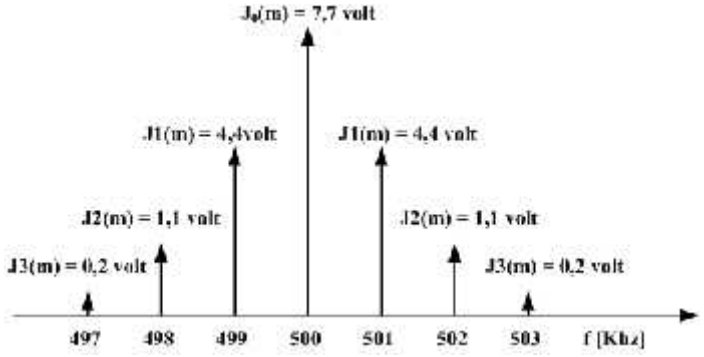
   a) Jumlah pasangan frekuensi sisi yang ada
   b) Besarnya amplitudo dari soal a)
   c) Gambarkan spektrumnya

   Jawab :

   a) Lihat tabel fungsi Bessel : untuk m = 1, terdapat 3 pasang frekuensi sisi dengan amplitudo masing-masing $J_0(m)$, $J_1(m)$, $J_2(m)$, dan $J_3(m)$ setelah $J_3(m)$ dan seterusnya amplitudo sangat kecil sehingga dianggap sama dengan nol, diabaikan.

   b) $J_0(m=1) = J_0.V_c = 0,77.\ 10$ volt = 7,7 volt
      $J_1(m) = J_1.V_c = 0,44.\ 10$ volt = 4,4 volt
      $J_2(m) = J_2.V_c = 0,11.\ 10$ volt = 1,1 volt
      $J_3(m) = J_3.V_c = 0,02.\ 10$ volt = 0,2 volt

   c) Gambar spektrum :



Gambar 4.5 Spektrum FM dengan m= 1

2. Seperti contoh soal no 1, dengan indeks modulasi sebesar m = 2,0

   Jawab :

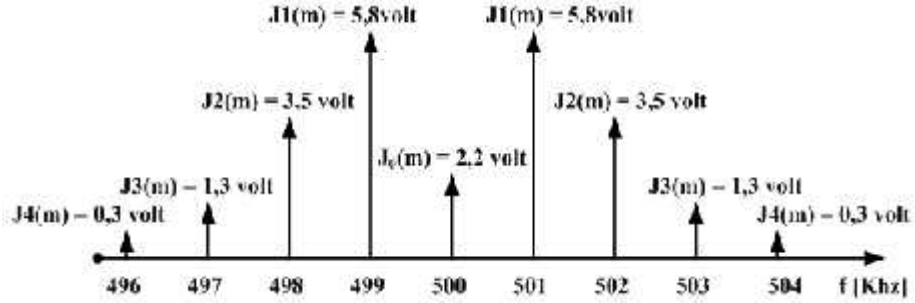
   a) Lihat tabel fungsi Bessel : untuk m = 2, terdapat 4 pasang frekuensi sisi dengan amplitudo masing-masing $J_0(m)$, $J_1(m)$, dan $J_2(m)$, $J_3(m)$, dan $J_4(m)$ setelah $J_4(m)$ dan seterusnya amplitudo sangat kecil sehingga dianggap sama dengan nol, diabaikan

   b) $J_0(m) = J_0.V_c = 0,22.\ 10$ volt = 2,2 volt
      $J_1(m) = J_1.V_c = 0,58.\ 10$ volt = 5,8 volt
      $J_2(m) = J_2.V_c = 0,35.\ 10$ volt = 3,5 volt

$J_3(m) = J_3.V_c = 0{,}13.\ 10 \text{ volt} = 1{,}3 \text{ volt}$

$J_4(m) = J_4.V_c = 0{,}03.\ 10 \text{ volt} = 0{,}3 \text{ volt}$

c) Spektrum :



Gambar 4.5 Spektrum FM dengan m= 2

4.8 Spektrum dan Bandwidth Sinyal FM

Gambar 4.4 dan gambar 4.5 masing-masing memperlihatkan gambar spektrum gelombang sinyal FM dengan indeks modulasi masing-masing sebesar m =1 dan m = 2. Bandwidth gelombang sinyal FM dapat dihitung berdasarkan atas dua macam teori, yaitu bandwidth berdasarkan atas fungsi Bessel dan bandwidth berdasarkan atas Carlson. Berdasarkan fungsi Bessel, bandwidth gelombang sinyal FM :

$$Bw = 2.n.f_m$$

Dimana : n = menunjukan jumlah pasang frekuensi sisi pada tabel fungsi Bessel

f_m = frekuensi maksimum sinyal pemodulasi (informasi)

Sedangkan bandwidth gelombang sinyal FM berdasar atas rumus Carlson :

$$Bw = 2\ (\triangle \mathbf{f} + \mathbf{f_m})$$

Dimana : $\triangle$**f =** Deviasi frekuensi maksimum gelombang sinyal FM

Contoh soal :

Sebuah modulator FM, deviasi frekuensi maksimum sebesar 10 Khz, frekuensi sinyal pemodulasi sebesar 10 Khz, dan frekuensi sinyal pembawa sebesar 500 Khz.

Hitung :

a) Bandwidth minimum gelombang sinyal FM menurut fungsi Bessel
b) Bandwidth minimum gelombang sinyal FM menurut rumus Carlson
c) Gambar spektrum gelombang sinyal FM tersebut.

Jawab :

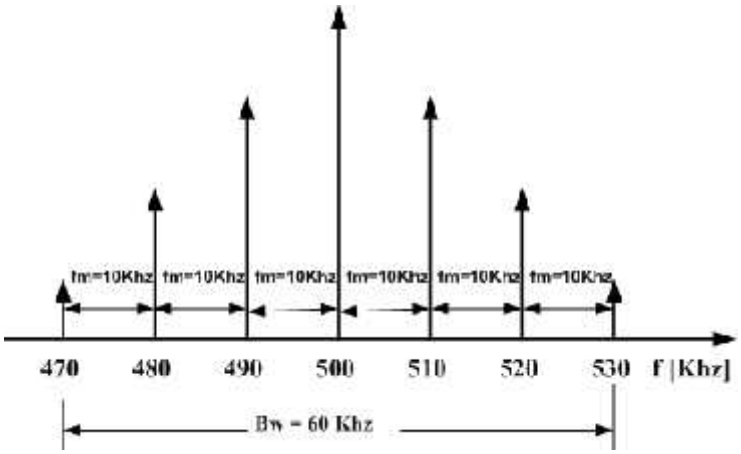
- $Bw = 2.n.\ f_m$

- m= $\triangle f / f_m$ = 10 Khz/10 Khz = 1

  Dengan indeks modulasi m = 1, berdasarkan tabel fungsi bessel, jumlah pasang frekuensi sisi hingga pada orde ke 3, sehingga n = 3, maka bandwidth gelombang sinyal FM, Bw = 2 x 3 x 10 Khz = 60 Khz.

b) Bandwidth menurut rumus Carlson Bw = 2 ($\triangle f + f_m$) = 2 (10 + 10) Khz = 40 Khz

c) Gambar spektrum :



4.9 Daya pada Sinyal FM

Sistem modulasi FM, daya yang dipancarkan konstan baik saat tidak terjadi proses modulasi maupun saat terjadi proses modulasi. Saat tidak terjadi proses modulasi (tidak ada sinyal pemodulasi) daya pancar total merupakan daya yang digunakan untuk mengirim gelombang sinyal pembawa, saat terjadi proses modulasi daya pancar total terdiri atas daya gelombang sinyal pembawa termodulasi dan daya frekuensi-frekuensi sisi. Jadi untuk FM, ada sinyal informasi maupun tidak, daya pancar tetap, tidak berubah. Daya total gelombang sinyal FM :

$$P_{FM\ tot.} = \frac{(V_c \text{ termodulasi})^2}{R} + 2\frac{(V_{SF1})^2}{R} + 2\frac{(V_{SF2})^2}{R} + 2\frac{(V_{SF3})^2}{R} + \cdots + 2\frac{(V_{SFn})^2}{R}$$

Dimana R = Resistansi beban.

Contoh Soal :

a. Hitunglah daya maksimum gelombang pembawa tak termodulasi untuk modulator FM jika tegangan gelombang sinyal pembawa tak termodulasi sebesar Vc(t) = 10 Sin 2π500.000 t volt dan beban R = 50 ohm.

b. Tentukan daya maksimum total gelombang sinyal FM pada soal a) jika tegangan sinyal informasi Vm(t) = Vm Sin 2π 1000 t volt dengan indeks modulasi m = 1.

Jawab :

a. $P_{FM} = \dfrac{(V_c \text{ tak termodulasi})^2}{R} = \dfrac{10^2}{50} = \mathbf{2 \text{ watt}}$

b. Lihat tabel fungsi Bessel, untuk m=1

$V_c1 = J_0(m) = J_0.V_c = 0{,}77.\ 10 \text{ volt} = 7{,}7 \text{ volt}$

$\mathbf{V_{SF1}} = J_1(m) = J_1.V_c = 0{,}44.\ 10 \text{ volt} = 4{,}4 \text{ volt}$

$\mathbf{V_{SF2}} = J_2(m) = J_2.V_c = 0{,}11.\ 10 \text{ volt} = 1{,}1 \text{ volt}$

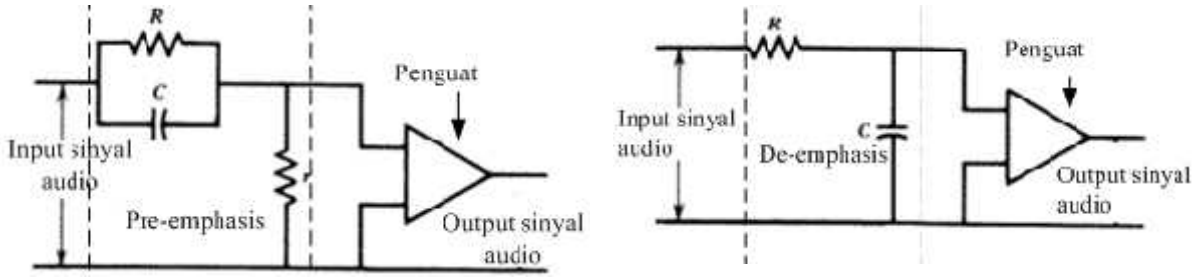
$\mathbf{V_{SF3}} = J_3(m) = J_3.V_c = 0{,}02.\ 10 \text{ volt} = 0{,}2 \text{ volt}$

$$P_{FM\ tot.} = \frac{(7{,}7)^2}{50} + 2 \times \frac{(4{,}4)^2}{50} + 2\text{x} \frac{(1{,}1)^2}{50} + 2\text{x} \frac{(0{,}2)^2}{50} \quad [\text{watt}]$$

$$= \mathbf{2 \text{ watt}}$$

4.10 Pre-emphassi dan De-emphasis

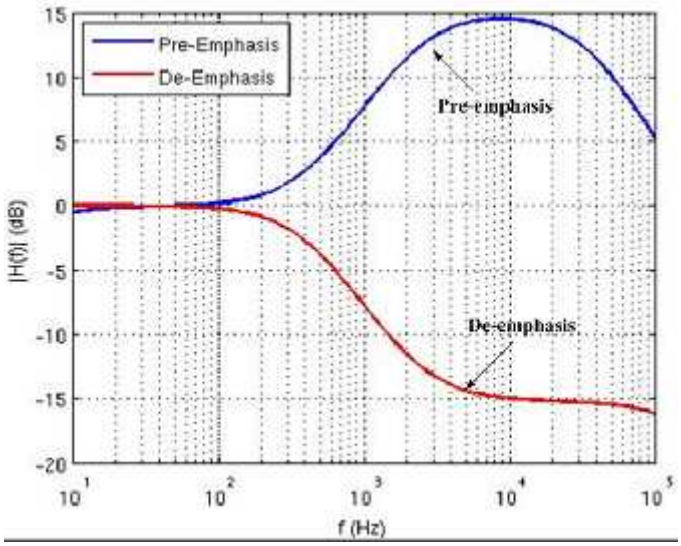
Semakin tinggi frekuensi sinyal informasi audio semakin besar pula level noisenya. Secara alamiah, sinyal informasi audio yang berfrekuensi lebih tinggi memiliki amplitudo yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sinyal informasi audio yang berfrekuensi lebih rendah, untuk itu pada sistem FM, sinyal informasi sebelum diberikan ke tingkat input modulator FM terlebih dahulu dilewatkan ke rangkaian pre-emphasis. Begitu pula pada sisi penerima, sinyal informasi output dari detektor FM terlebih dahulu dilewatkan pada rangkaian de-emphasis sebelum diberikan ke input penguat audio. Rangkaiam pre-emphasis berfungsi untuk menaikan sinyal informasi audio yang berfrekuenasi tingi sebelum diberikan ke input modulator. Sedangkan rangkaian de-emphasis berfungsi untuk meredam amplitudo sinyal informasi audio berfrekuensi tinggi sebelum diberikan ke tingkat input penguat audio. Gambar 4.6 memperlihatkan rangkaian pre-emphasisdan de-emphasis.



a) Pre-emphasis b) De-emphasis

Gambar 4. 6 Rangkaian Pre-emphasis dan De-emphasis

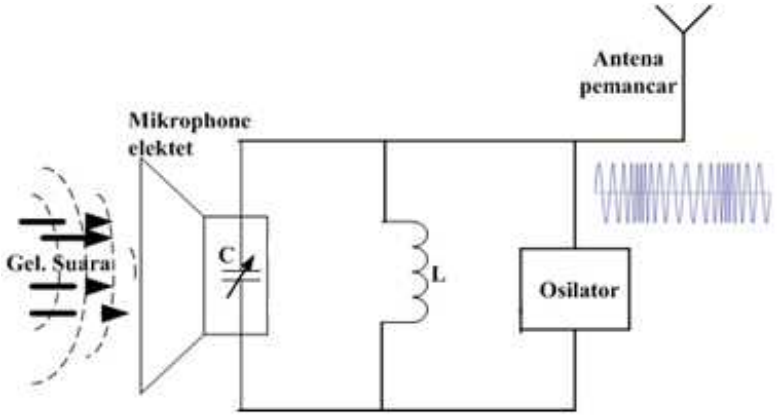
Sedangkan gambar 4.7 merupakan gambar karakteristik rangkaian pre-emphasis dan de-emphasis.



Gambar 4. 67 Kurva Respon Pre-emphasis dan De-emphasis

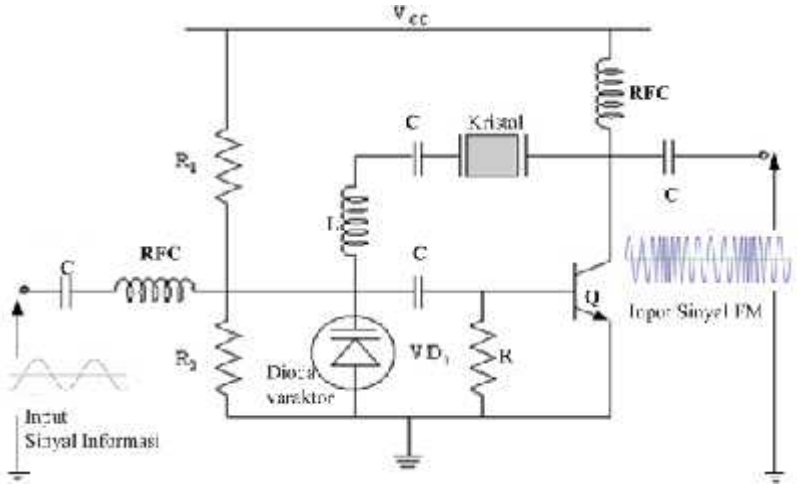
4.11 Rangkaian Modulator FM (Pembangkit FM Langsung)

Gambar 4.8 merupakan gambar rangkaian modulator FM, disaat tidak ada gelombang suara yang mengenai mikrofon elektet maka membran mikrofon tidak bergetar sehingga harga kapasitansi mikrofon elektet tidak berubah, frekuensi yang dihasilkan oleh rangkaian resonator (osilator) konstan, hanya gelombang sinyal pembawa saja yang dipancarkan, mikrofon elektet berlaku sebagai kapasitor variabel. Apabila terjadi sinyal suara mengenai membran mikrofon, membran bergetar yang akan menyebabkan kapasitansi mirofon elektet berubah-ubah, perubahan kapasitansi ini menyebabkan frekuensi resonansi rangkaian resonator (osilator) juga turut berubah, dengan demikian dihasilkan suatu gelombang sinyal FM.



Gambar 4.8 Modulator FM Sederhana

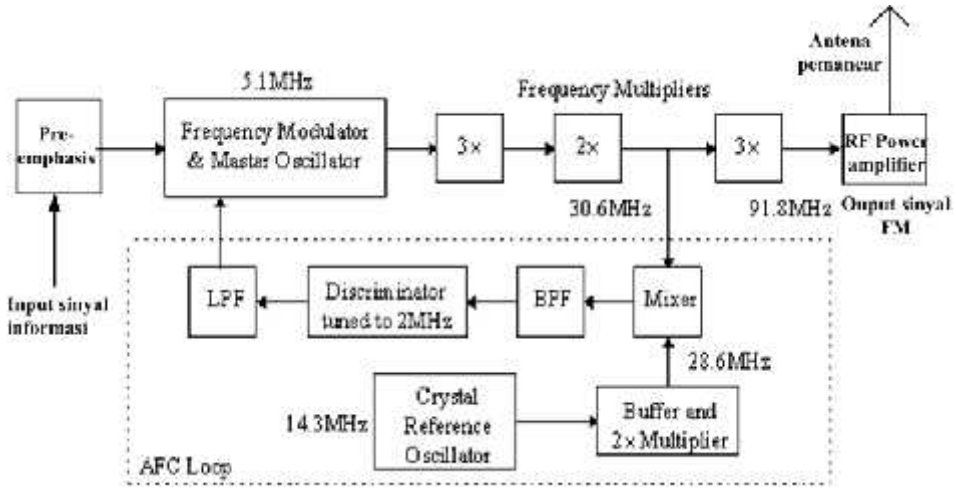
Gambar 4.9 berikut memperlihatkan sebuah modulator FM dengan dioda varaktor, dioda varaktor dipasang secara reverse, dioda berlaku sebagai kapasitor variabel, kapasitansi dioda berubah-ubah sesuai dengan tegangan diode V_{D1}. Pada saat sinyal pemodulasi tidak ada maka frekuensi output modulator hanya berupa gelombang sinyal pembawa. Dengan adanya sinyal input, sinyal pemodulasi (informasi) akan mengubah-ubah tegangan reverse dioda, perubahan tegangan reverse dioda mengubah kapasitansi dioda, dengan demikian frekuensi resonansi rangkaian resonator pada modulator FM berubah-ubah (gelombang sinyal FM)



Gambar 4.9 Modulator FM dengan Dioda Varaktor

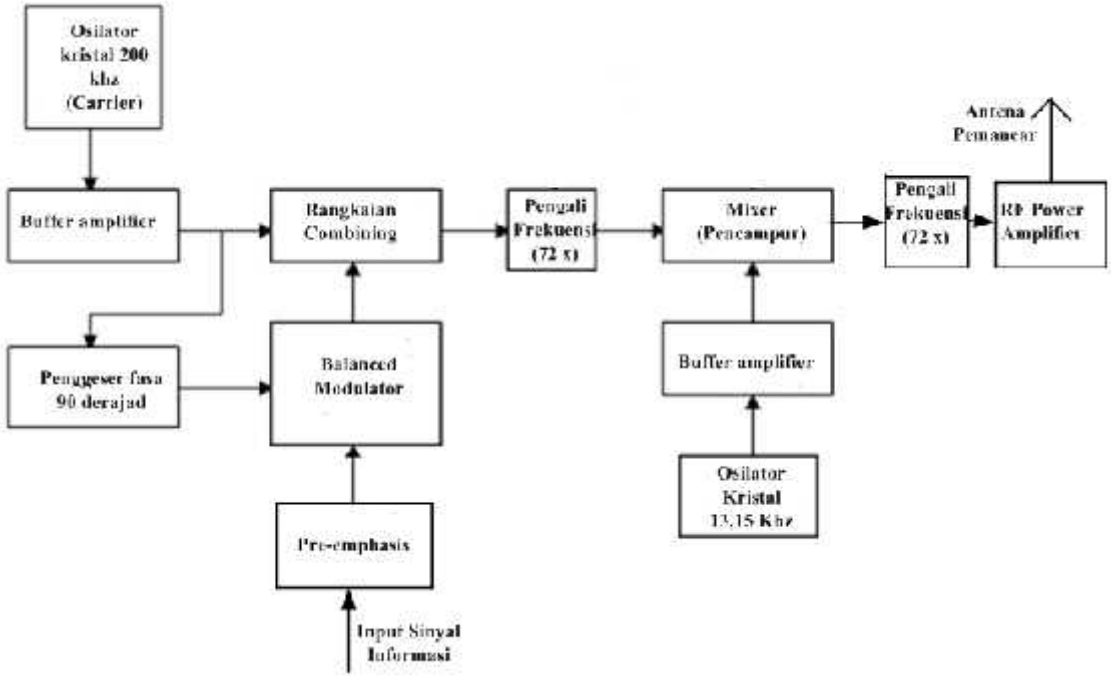
4.12 Pemancar FM

Pembangkit gelombang sinyal FM secara langsung sulit untuk mendapatkan deviasi frekuensi maksimum $\triangle f$ yang cukup besar. Untuk mendapatkan deviasi frekuensi maksimum sebesar 75 Khz pada standar siaran radio FM komersial dapat dilakukan dengan pembangkitan secara tidak langsung, seperti pemancar model Amstrong dan model Crossby.



Gambar 4.10 Pemancar FM Metoda Amstrong

Gambar 4.10 dan gambar 4.11 masing-masing memperlihatkan diagram blok sistem pemancar FM dengan metoda Amstrong dan metoda Crossby.

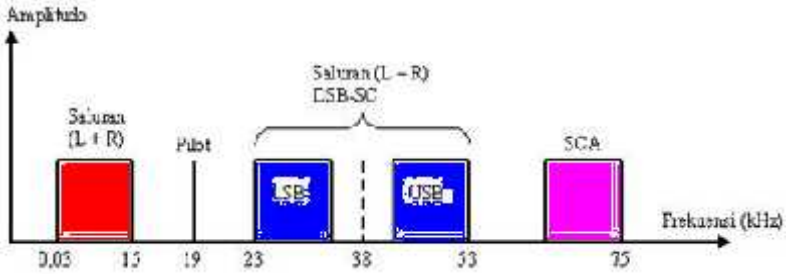


Gambar 4.11 Pemancar FM Metoda Crossby

4.13 Pemancar FM Stereo

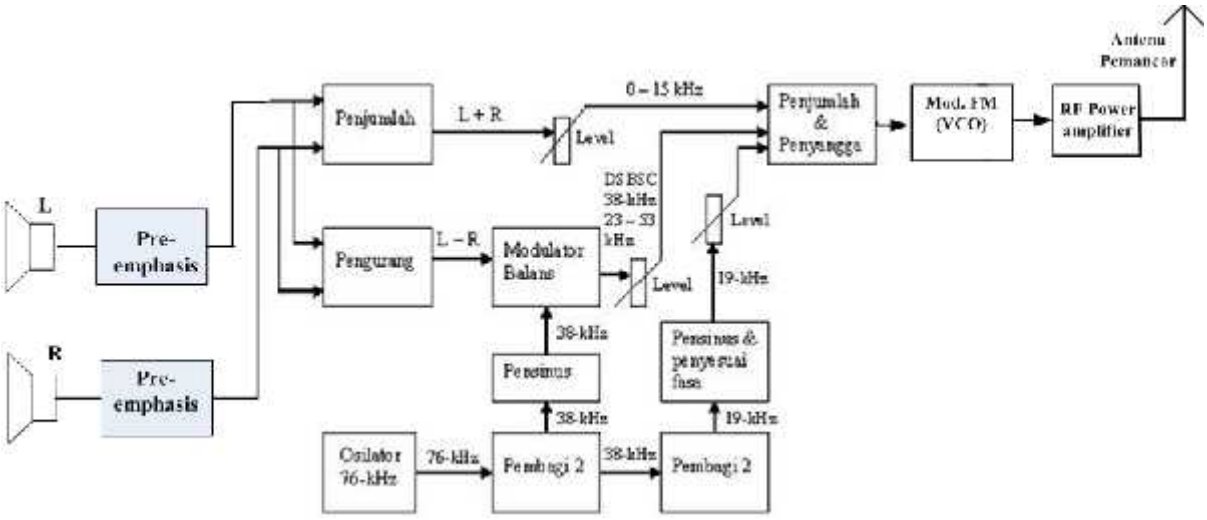
Siaran FM stereo, sinyal L (Left) dan sinyal R (Right) dipancarkan tergabung membentuk saluran (L + R) dan saluran (L – R). Saluran (L + R) diberikan langsung. Ke rangkaian summer & buffer, sedangkan saluran (L – R) memodulasi sub-pembawa 38-kHz pada balanced modulator, yang menghasilkan suatu sinyal DSB-SC (Double Side Band Suppressed Carrier). Sinyal pembawa 38-kHz ditekan agar LSB (38 – 23) kHz dan USB (38

– 53) kHz lebih berperan dalam deviasi frekuensi. Suatu sinyal “pilot” 19-kHz yang koheren dengan sub-pembawa 38-kHz diperlukan untuk mensinkronkan osilator sub-pembawa pada bagian penerima dengan osilator sub-pembawa pada bagian pemancar. Bentuk gelombang gabungan tersebut memodulasi modulator FM (VCO).



Gambar 4.12 Spektrum Siyal Pemodulasi Stereo

Gambar 4.12 merupakan gambar diagram blok sistem pemancar FM stereo, sedangkan gambar 4.13 merupakan gambar spektrum gelombang sinyal pemodulasi (informasi) stereo. Sinyal pilot 19 Khz diperuntukan sebagai pengganti sub-pembawa, karena 19-kHz berada pada bagian yang kosong dari spektrum sinyal pemodulasi gabungan.



Gambar 4.13 Diagram Blok Sistem Pemancar FM Stereo

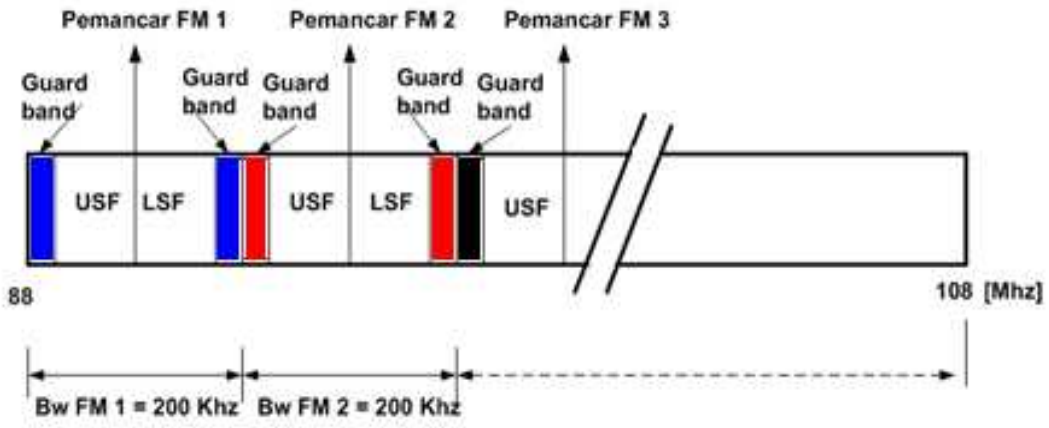
4.14 Transmisi FM

Teknik modulasi FM digunakan pada transmisi, siaran FM komersial, sinyal audio (suara) siaran TV, narrow band public service channels, narrow band armateur radio channels, dan lain-lain :

- Standar siaran FM komersial : frekuensi pancar (88 – 108) Mhz, Bw = 200 Khz, deviasi frekuesi maksimum △f = 75 khz

- Transmisi sinyal audio sistem televisi : frekuensi, (54 s/d 88) Mhz, (174 s/d 216) Mhz, (470 s/d 890) Mhz, Bw = 50 Khz.
- Narrow band public service channels : (108 s/d 174) Mhz, 890 Mhz keatas.
- Narrow band armateur radio channels : (52 s/d 53) Mhz, (146 s/d 147,5) Mhz dan (440 s/d 450) Mhz.
- Daya pancar : dari level mW (radio amatir) hingga 50 Kw (siaran FM komersial)

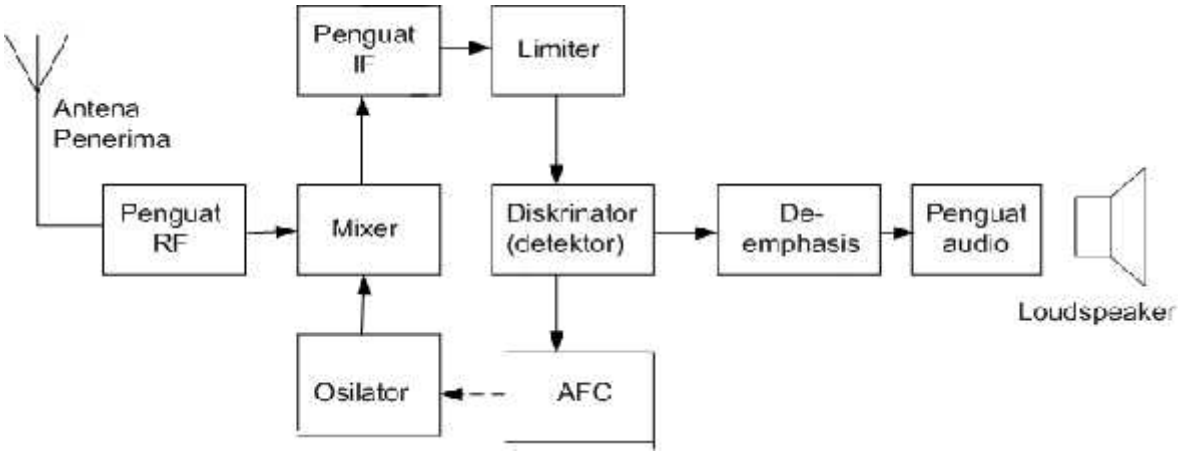
Transmisi gelombang sinyal FM tidak pada frekuensi 30 Mhz kebawah, sebab akan muncul distorsi fasa terhadap sinyal FM oleh atmosfer bumi pada frekuensi dibawah 30 Mhz. Pada frekuensi pancar diatas 30 Mhz, transmisi secara Line Of Site (LOS), antara Tx dengan Rx harus saling pandang dan daerah Fressnel I antar Tx dan Rx tidak boleh ada penghalang (obstacle) sehingga jarak pancar normal sekitar (70 s/d 80) mil, karena faktor kelengkungan bumi. Gambar 4.14 memperlihatkan gambar alokasi frekuensi siaran radio FM komersial.



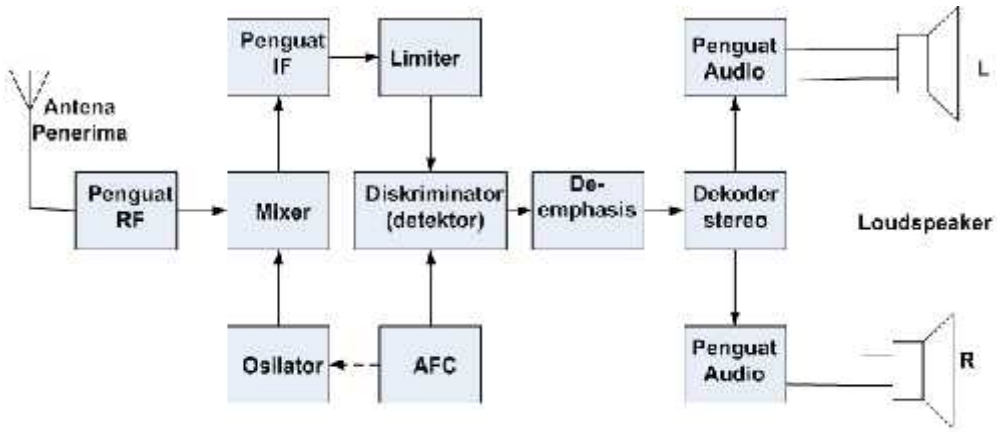
Gambar 4.14 Alokasi Frekuensi Siaran FM Komersial

4.15 Sistem Penerima FM

Sistem penerima FM menggunakan prinsip superheterodyne, yaitu mencampur dua frekuensi dalam suatu perangkat non linier, diagram blok sistem penerima FM seperti ditunjukan pada gambar 4.15. Sistem penerima FM terdiri atas beberapa blok adalah, antena penerima, penguat tegangan RF, mixer, osilator, penguat IF, diskriminator, AFC (Automatic Frequency Control), de-emphasis, penguat audio dan loud speaker. Standar frekuensi intermediate FM sebesar 10,7 Mhz. Sedangkan gambar 4.16 merupakan gambar blok diagram sistem penerima FM stereo.



Gambar 4.15 Diagram Blok Penerima FM



Gambar 4.16 Diagram Blok Penerima FM Stereo

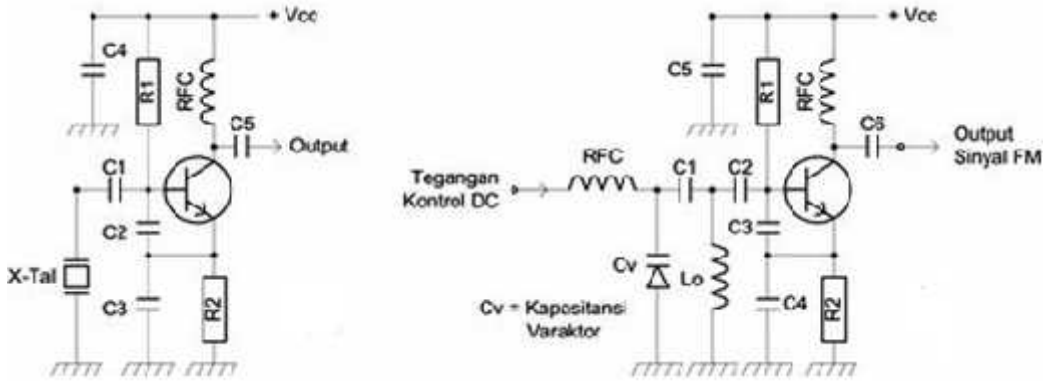
Fungsi masing-masing dari blok diagram gambar 4.15 adalah :

a) Antena penerima, berfungsi menangkap gelombang sinyal termodulasi FM di udara (free space) yang dipancarkan oleh antena pemancar.
b) Penguat tegangan RF , berfungsi untuk menguatkan gelombang sinyal FM yang ditangkap oleh antena yang telah dipilih oleh pre-selector sebelum diberikan ke input mixer (pencampur).
c) Osilator, berfungsi untuk membangkitkan frekuensi pembawa yang lebih tinggi dari frekuensi gelombang sinyal FM output dari penguat tegangan RF untuk selanjutnya diberikan ke input mixer.
d) Mixer (pencampur), berfungsi sebagai pencampur frekuensi FM output penguat tegangan RF dan osilator, untuk menghasilkan gelombang sinyal IF (Intermediate Frequency) dengan frekuensi tengah sebesar 10,7 MHz.
e) Penguat IF, menguatkan sinyal IF sebelum diteruskan ke input limiter.

f) Limitter (pembatas), berfungsi untuk memotong / membatasi amplitudo gelombang sinyal FM-IF agar sinyal-sinyal noise yang menumpang pada sinyal FM dapat dihilangkan/ditekan agar terbentuk sinyal FM beramplitudo maksimum rata.
g) Diskriminator (Detektor FM), digunakan untuk mendeteksi perubahan frekuensi FM, menjadi sinyal informasi (Audio).
h) De-emphasis, berfungsi untuk menekan frekuensi audio yang befrekuensi tinggi agar kembali seperti semula seperti di bagian pemancar sebelum diberikan ke pre-emphasis yang dikirim oleh pemancar.
i) AFC (Automatic Frequency Control), berfungsi unutk mengatur frekuensi osilator secara otomatis agar tetap stabil.
j) Dekoder Stereo, digunakan unutk memproses sinyal Stereo, untuk selanjutnya diberikan ke input penguat audio, dan diteruskan pada 2 buah penguat AF (FM Stereo), lihar gambar 4.16.
k) Penguat Audio, digunakan untuk menguatkan level sinyal audio dan kemudian untuk diteruskan penguat loud speaker (pengeras suara).
l) Loud Speaker (pengeras suara) digunakan untuk mengubah sinyal listrik berfrekuensi AF menjadi getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia.

4.16 Phase Locked Loop

Osilator merupakan sebuah rangkaian yang sangat penting dalam sistem komunikasi radio, hal ini disebabkan oleh karena bahwa gelombang elektromagnetik hanya dapat dipancarkan apabila ada arus listrik yang berubah-ubah, cara termudah untuk mendapatkannya adalah dari osilator. Fungsi utama osilator adalah sebagai pembangkit gelombang pembawa, fungsi penting lain dari osilator adalah ketika gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi lain yang dikehendaki untuk memilih frekuensi pancar ataupun frekuensi terima (center frequency) dari sebuah pemancar/penerima suatu sistem komunikasi radio. Syarat penting untuk sebuah osilator adalah bahwa osilator tersebut harus stabil, dalam arti frekuensinya tidak mudah berubah. Akan tetapi pada prakteknya justru lebih banyak dibutuhkan osilator yang frekuensinya mudah diubah-ubah (variabel). Dua kondisi ini terlihat saling bertentangan. Stabil artinya frekuensinya harus tetap pada suatu frekuensi center yang dikehendaki, di sisi lain frekuensi ini harus mudah diubah-ubah untuk mengganti frekuensi center yang dipilih.



(a). Rangkaian Osilator Kristal (b). Rangkaian VCO

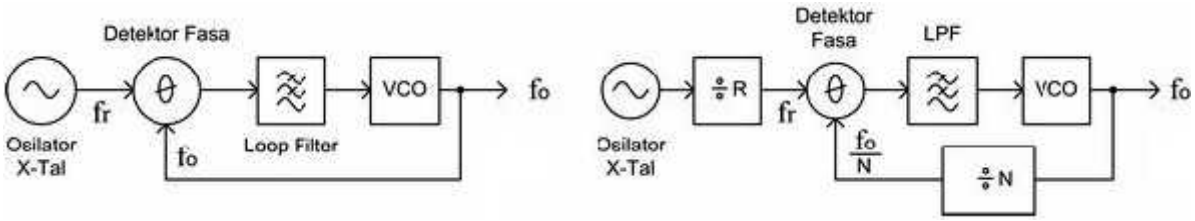
Gambar 4.17 Rangkaian Osilator

Osilator yang sangat stabil adalah osilator kristal, tetapi osilator kristal tidak dapat diubah-ubah frekuensinya sebab frekuensi resonansi kristal ditentukan oleh ukuran fisik dari kristal tersebut. Kristal quartz misalnya, harus diasah sedemikian rupa sehinga pada demensi tertentu elektron di dalamnya ber-resonansi pada frekuensi tertentu, demensi inilah yang menentukan frekuensi resonansi kristal, dan inilah yang membuat osilator kristal menjadi sangat stabil, karena demensi tak mudah berubah.

VCO (voltage controlled oscillator) adalah osilator LC yang frekuensinya dikendalikan dari tegangan input yang diberikan pada dioda varaktorseperti ditunjukan pada gambar 4.17b. Dioda varaktor adalah dioda yang apabila diberi tegangan reverse akan menjadi berperan sebagai kapasitor variabel dengan nilai kapasitansi yang berubah-ubah tergantung atas tegangan yang diberikan padanya. Dengan demikian mengubah tegangan pada dioda varaktor frekuensi VCO akan berubah, sementara itu nilai kapasitansi dioda varaktor (maupun kapasitansi intrinsik dalam transistor) sangat mudah dipengaruhi oleh suhu sehingga membuat frekuensi VCO mudah berubah (kurang stabil), karena sensitif terhadap perubahan temperatur. PLL (Phase Locked Loop) atau loop pengunci fasa mempekerjakan dua jenis osilator yaitu osilator kristal dan VCO sedemikian rupa sehingga menghasilkan frekuensi output yang stabil dan sekaligus mudah diubah-ubah (variabel). Caranya adalah dengan membagi frekuensi VCO dan kemudian membandingkannya dengan frekuensi referensi yang berasal dari osilator kristal seperti diperlihatkan pada gambar 4.18b.

Prinsip kerja PLL, dua buah sinyal dikatakan memiliki frekuensi yang sama bila beda fasa antara keduanya selalu tetap. Bila misalnya frekuensi VCO berubah maka beda fasa antara osilator kristal dan VCO akan berubah, perubahan beda fasa ini kemudian oleh detektor fasa dikonversi menjadi perubahan tegangan error, tegangan error berupa deretan pulsa-pulsa yang selanjutnya dilewatkan ke rangkaian Low Pass Filter (LPF) sehingga menjadi tegangan DC yang benar-benar rata. Selanjutnya perubahan tegangan DC yang

sudah rata ini diberikan pada dioda varaktor sehingga frekuensi output VCO kembali seperti semula, dengan cara seperti ini maka frekuensi output VCO akan “terkunci” (locked) dan selalu sama dengan frekuensi osilator kristal. Berhubung osilator kristal sangat stabil maka frekuensi output VCO dengan sendirinya akan ikut stabil. Inilah prinsip kerja PLL seperti ditunjukan pada gambar 4.18a.



(a). Prinsip Kerja PLL (b). Frekuensi Output VCO Variabel

Gambar 4.18 Prinsip Kerja PLL

Gambar 4.18b, frekuensi referensi fr, berasal dari osilator kristal yang telah dibagi oleh rangkaian pembagi frekuensi dengan bilangan pembagi = R. Sementara itu, sebelum dibandingkan dengan frekuensi referensi fr, frekuensi output VCO fo dibagi dengan bilangan pembagi = N. Pada saat sistem PLL ini dalam keadaan terkunci (locked) maka fr = fo / N atau dengan kata lain : fo = N . fr, Dengan denikian maka fo mudah dibuat variabel dengan mengubah besarnya bilangan N, dimana N adalah bilangan bulat dan fr adalah satuan terkecil dari perubahan fo. Satuan terkecil ini sering disebut step. Dengan demikian mudah di dihitung :

Bila fr = 100 kHz maka fo = N. 100 kHz.

Bila fr = 10 kHz maka fo = N . 10 kHz

Bila fr = 1 kHz maka fo = N . 1 kHz, dst.

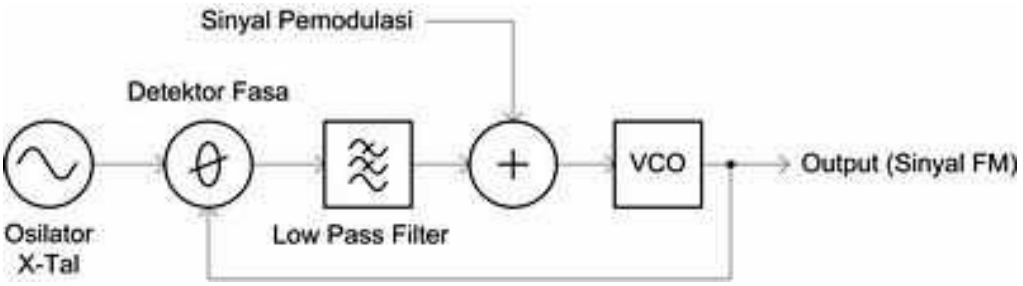
N adalah bilangan bulat, bukan pecahan, dan N bisa bernilai 1 hingga tak berhingga. Dalam praktek umumnya N ditentukan oleh lebar frekuensi kerja VCO, karena tidak ada VCO yang mampu bekerja pada frekuensi nol hingga tak berhingga.

Lebar frekuensi VCO ditentukan oleh karakteristik dioda varaktor yang digunakan. Nilai kapasitansi dioda varaktor dalam PLL ditentukan oleh tegangan error yang dihasilkan oleh detektor fasa yang besarnya berkisar antara 0 – 5 volt, mengingat detektor fasa umumnya dibangun dari TTL (Transitor Transistor Logic) yang beroperasi pada tegangan 5 volt, maka variasi tegangan error akan menentukan lebar frekuensi kerja VCO. Terkadang variasi tegangan 0 - 5 volt sering dirasa kurang. Untuk mendapatkan variasi tegangan yang lebih lebar (misalnya 0 - 15 volt) dibutuhkan sebuah DC Amplifier sehingga akan diperoleh frekuensi kerja VCO yang lebih lebar. Kesimpulan penting yang bisa diambil dari sini adalah

bahwa frekuensi output PLL sangat stabil (se-stabil frekuensi kristal) tapi sekaligus dapat diubah-ubah dengan amat mudah, cukup dengan mengubah besarnya bilangan pembagi (N).

4.17 PLL sebagai Modulator FM

Ketika berdiri sendiri, frekuensi output VCO sangat tidak stabil. Hal ini disebabkan karena kapasitansi dioda varaktor dan kapasitansi intrinsik di dalam transistor yang digunakan sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Bila suhu berubah maka frekuensi VCO akan berubah, sehingga dinyatakan bahwa frekuensi VCO tidak stabil. Ketidak-stabilan frekuensi VCO ini kemudian diatasi dengan sistem PLL. Perubahan suhu lingkungan umumnya berlangsung sangat lambat. Ordenya bisa detik, menit atau jam. Perubahan yang lambat ini cukup mudah diikuti oleh Low Pass Filter (LPF) di dalam PLL. Sebab waktu response dari LPF sengaja dibuat lambat, ketika frekuensi VCO berubah sedemikian cepat maka LPF tidak mampu lagi mengikuti perubahan itu, sifat inilah yang membuat PLL dapat dimanfaatkan sebagai Modulator FM.



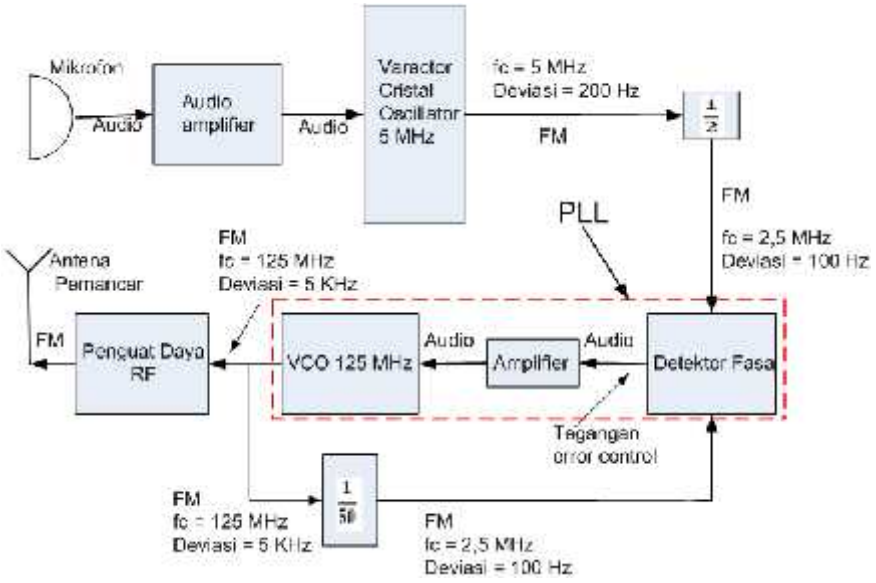
Gambar 4.19 PLL sebagai Modulator FM

Gambar 4.19 , sinyal pemodulasi dijumlahkan ke dalam tegangan DC yang dihasilkan oleh LPF, sehingga tegangan yang diterima oleh dioda varaktor merupakan penjumlahan antara tegangan DC dengan tegangan sinyal pemodulasi. Akibatnya frekuensi VCO akan berubah-ubah sesuai perubahan sinyal pemodulasi. Bila sinyal pemodulasi ini berupa sinyal audio dengan frekuensi terendah = 20 Hz, maka hal ini berarti bahwa perubahan yang paling lambat akan terjadi dalam waktu = 1 / 20 Hz = 0.05 detik. Sementara itu waktu response LPF telah sengaja dibuat misalnya = 0.07 detik. Maka perubahan frekuensi VCO yang disebabkan oleh sinyal audio itu terlalu cepat bagi LPF sehingga LPF tidak bisa mengikutinya. Perubahan frekuensi VCO yang disebabkan karena perubahan suhu, masih bisa diikuti oleh LPF. Sebab perubahan suhu jauh lebih lambat dari time response LPF. Sangat jarang terjadi suhu berubah dalam waktu kurang dari 1 detik, sehingga waktu response LPF sebesar 0.07 detik akan terasa sangat responsif terhadap perubahan suhu. Akan tetapi menghadapi

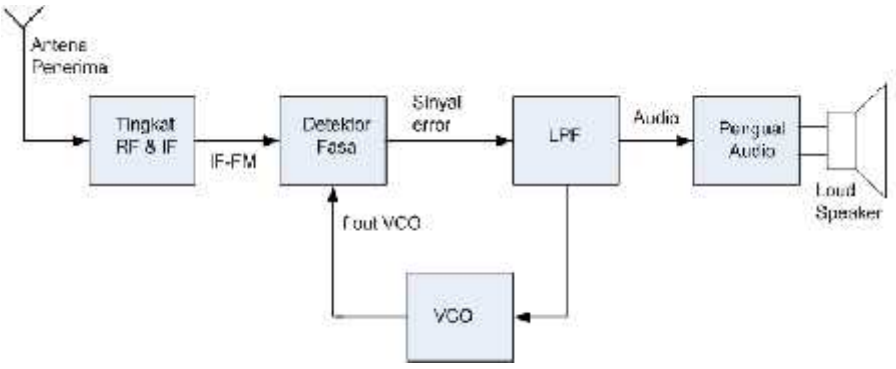
perubahan sinyal audio yang begitu cepat (lebih dari 0.05 detik) LPF tidak mampu lagi mengikutinya. Oleh karena itu, walaupun frekuensi output VCO ini berubah-ubah (sebanding dengan sinyal audio), tetapi frekuensi tengahnya akan selalu terkunci oleh sistem PLL. Dengan kata lain, frekuensi pembawa dari sinyal FM dalam sistem PLL adalah tetap (stabil).

4.18 Pemancar dan Penerima FM dengan PLL

Gambar 4.20 memperlihatkan sebuah pemancar FM dengan menggunakan PLL, sinyal audio yang telah dikuatkan digunakan untuk memodulasi rangkaian osilator kristal dioda varaktor 5 MHz. Sinyal output dari osilator ini dibagi menjadi dua yang menghasilkan frekuensi sebesar 2,5 MHz, sinyal ini selanjutnya diberikan ke input detektor fasa, sinyal input detektor fasa yang lain diperoleh dari output VCO 125 Mhz yang telah dibagi 50 sehingga berfrekuensi 2,5 MHz. Sistem pemancar ini memancarkan sinyal gelombang FM dengan center sebesa 125 MHz dengan simpangan frekuensi maksimum sebesar 5 KHz**.** Gambar 4.21 memperlihatkan sebuah diagram blok suatu sistem penerima FM.



Gambar 4.20 FM Transmitter dengan PLL



Gambar 4.21 FM Reciever dengan PLL

Soal-soal Latihan

1. Hitung deviasi frekuensi maksimum dan indeks modulasi pada modulator FM Dengan sensitivitas modulator sebesar 5 Khz/volt jika sinyal informasi $V_m(t)$, $V_m(t) = 2 \text{ Cos } 2\pi 2000t$ volt.
2. Modulasi FM, indeks modulasi m= 1, sinyal informasi $V_m(t) = V_m \text{ Sin } 2\pi 1000t$ volt, sinyal pembawa tak termodulasi $V_c(t) = V_c \text{Sin } 2\pi 5000kt$ volt. Hitung :
   a) frekuensi-frekuensi sisi (USF dan LSF), gunakan tabel fungsi Bessel.
   b) amplitudo dari soal a)
   c) gambar spektrum sinyal FM tersebut

3. Modulator FM, deviasi frekuensi maksimum sebesar 10 Khz, frekuensi sinyal pemodulasi sebesar 10 Khz, frekuensi sinyal pembawa sebesar 500 Khz,
   a) hitung bandwidth sinyal FM tersebut menurut Bessel
   b) hitung bandwidth sinyal FM menurut Carlson
   c) gambar spektrumnya.
4. Modulasi frekuensi, frekuensi gelombang sinyal pembawa sebesar 100 Mhz dimodulasi oleh sinyal sinusoida berfrekuensi sebesar 10 Khz, sensitivitas modulator sebesar 5 Khz/volt.
   a) Hitung deviasi maksimum yang dihasilkan apabila amplitudo gelombang sinyal pemodulasi sebesar 2,5 volt.
   b) Hitung bandwidth sinyal FM pada soal a) jika frekuensi sinyal pemodulasi 10 Khz
   c) Apabila sekarang frekuensi sinyal pemodulasi dinaikan menjadi 15 Khz, hitung bandwidth sinyal FM tersebut.
5. Modulasi frekuensi, gelombang sinyal pembawa 100 Mhz dimodulasi oleh gelombang sinyal sinusoida 7,5 Khz, deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan sebesar 60 Khz.
   a) Hitung bandwidth sinyal FM tersebut
   b) Hitung bandwidth sinyal FM apabila amplitudo sinyal pemodulasi maksimum dinaikan 100 %.

6. Suatu pemancar FM dimodulasi oleh suatu gelmbang sinyal audio 1000 Hz dengan amplitudo maksimum sebesar 1 volt, dalam keadaan ini deviasi frekuensi yang dihasilkan sebesar 5 Khz.

a) Tuliskan persamaan matematis gelombang sinyal FM tersebut apabila frekuensi gelombang sinyal pembawa sebesar 100 Mhz dengan amplitudo maksimum 100 volt
b) Berapa bandwidth sinyal FM ini menurut Carlson
c) Hitung deviasi frekuensi maksimum yang dihasilkan apabila amplitudo maksimum gelombang sinyal audio diubah menjadi 0,5 volt.